

Deney 2: Trafik Lambası

Bu deneyde, Arduino Uno kullanılarak basit bir trafik lambası devresi kurulacaktır. Kullanılacak malzemeler Arduino Uno, 1 adet LED, 1 adet 220Ω direnç, breadboard, jumper kablolar, USB kablo ve Arduino IDE yüklü bilgisayardır. Arduino Uno devrenin kontrol merkezi olarak çalışır; yazılan kodlar ile LED'e giden elektrik sinyalleri yönetilir. LED, uzun bacağı (anot) pozitif (+), kısa bacağı (katot) negatif (-) uç görevi görür ve küçük bir ışık kaynağıdır. 220Ω direnç, LED'i korur, aşırı akımı engelleyerek yanmasını sağlar. Devre kurulumu için LED'in uzun bacağı breadboard'a yerleştirilir, üzerine 220Ω direnç bağlanır ve direncin diğer ucu Arduino'nun dijital 13 numaralı pinine bağlanır. LED'in kısa bacağı breadboard üzerinden jumper kablo ile Arduino'nun GND (toprak) pinine bağlanır. USB kablosu ile Arduino bilgisayara bağlanır. Devre tamamlandığında Arduino, dijital 13 pinine elektrik göndererek direnç üzerinden geçen akımla LED'in yanmasını sağlar; GND bağlantısı devrenin tamamlanması için zorunludur. Arduino'ya uygun kod yüklenerek LED, 1 saniye yanıp 1 saniye sönerek basit bir trafik lambası simülasyonu oluşturur.

Arduino Kodu

```
// Deney 2: Trafik Lambası
int red = 10;
int yellow = 11;
int green = 12;

void setup() {
  pinMode(red, OUTPUT);
  pinMode(yellow, OUTPUT);
  pinMode(green, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(red, HIGH);
  delay(3000);
  digitalWrite(red, LOW);
  digitalWrite(green, HIGH);
  delay(3000);
  digitalWrite(green, LOW);
  digitalWrite(yellow, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(yellow, LOW);
}
```